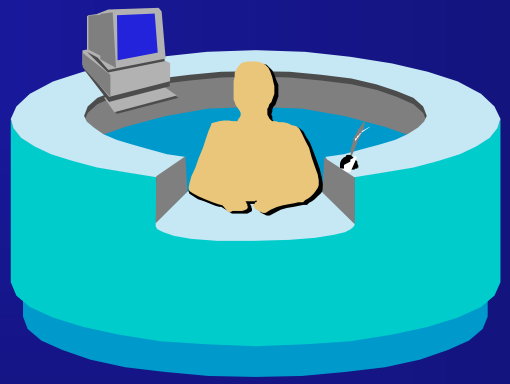
1 Administración de Bases de Datos. Introducción

Tareas del DBA

- Gestión de la disponibilidad de la BD
- Planificar y crear BD
- Gestión de las estructuras físicas
- Gestión del almacenamiento en base al diseño
- Gestión de la seguridad



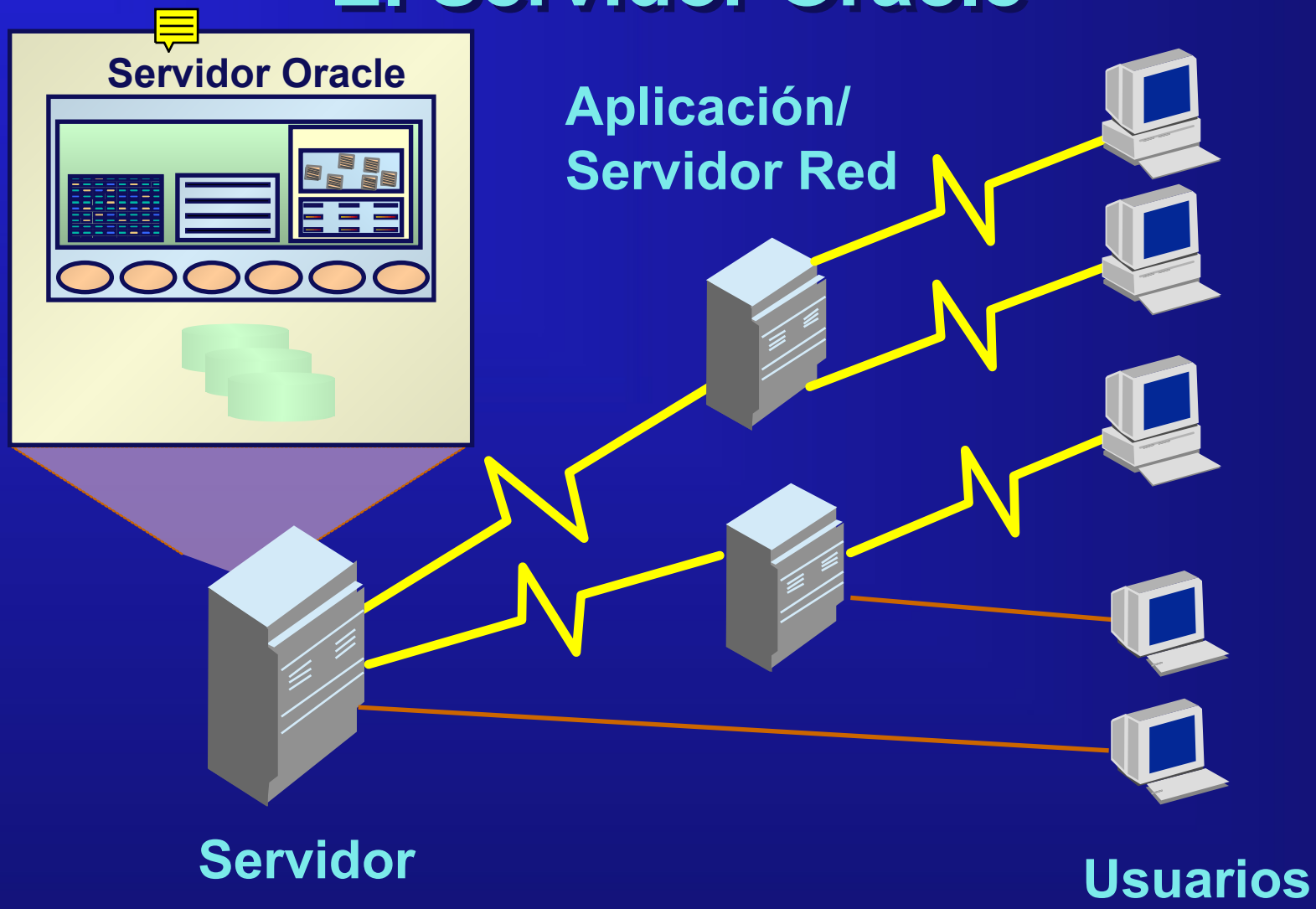
- Administración Red
- Backup y recuperación
- Ajuste de la BD

2 Componentes de la Arquitectura de Oracle

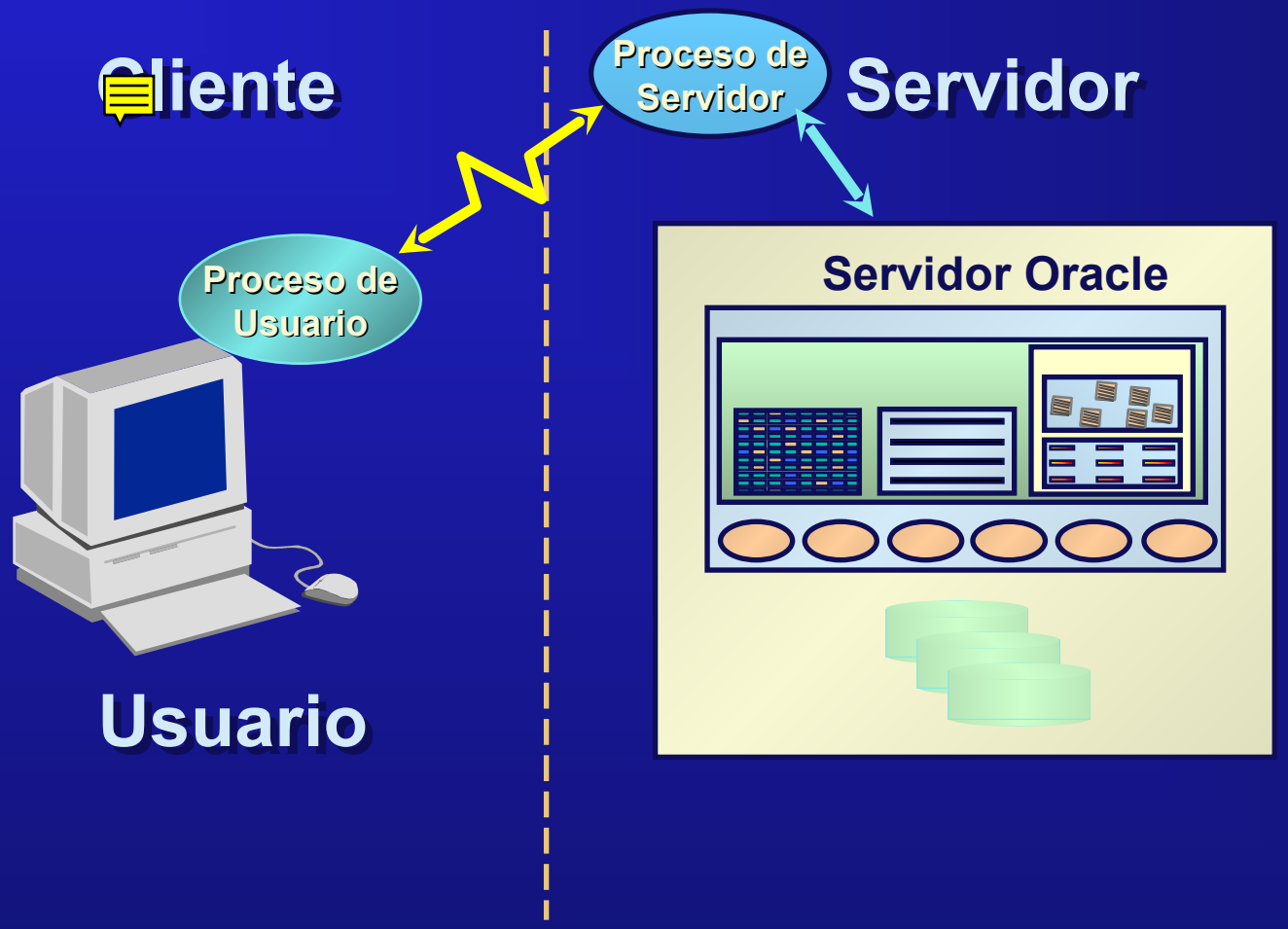
Objetivos

- Describir las estructuras involucradas en la conexión de un usuario con el servidor Oracle
- Describir los pasos en el procesamiento de una consulta
- Describir los pasos en el procesamiento de una sentencia DML
- Describir los pasos en un procesamiento de un COMMIT

El Servidor Oracle



Conexión a una Base de Datos



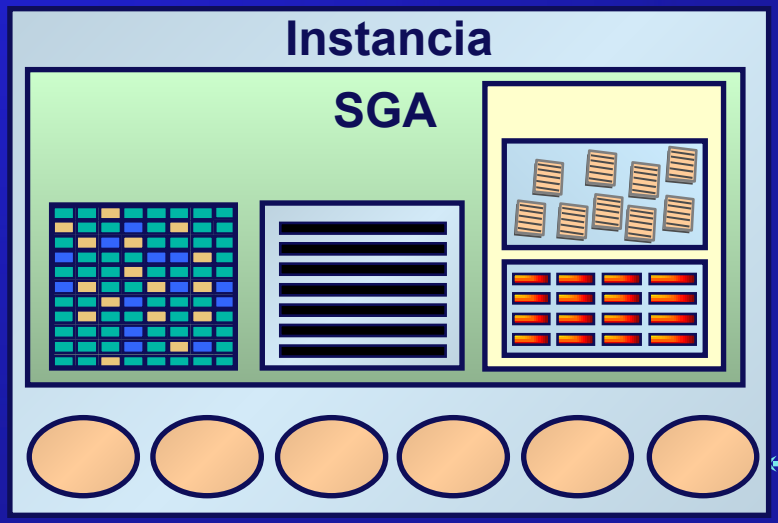
Proceso de Usuario o Cliente

- Se ejecuta en la máquina cliente
- Se inicia cuando se invoca una aplicación o herramienta
- Ejecuta la herramienta o aplicación (SQL*Plus, Oracle Enterprise Manager, Developer)
- Incluye la Interfaz de Programa de Usuario (UPI)
- Genera llamadas al servidor Oracle

Proceso de Servidor

- Se ejecuta en la máquina servidora (host)
- Sirve a un sólo proceso de usuario en configuración de servidor dedicado
- Usa una PGA exclusiva
- Incluye la Interfaz de Programa de Oracle (OPI)
- Procesa llamadas generadas por el cliente
- Devuelve resultados al cliente

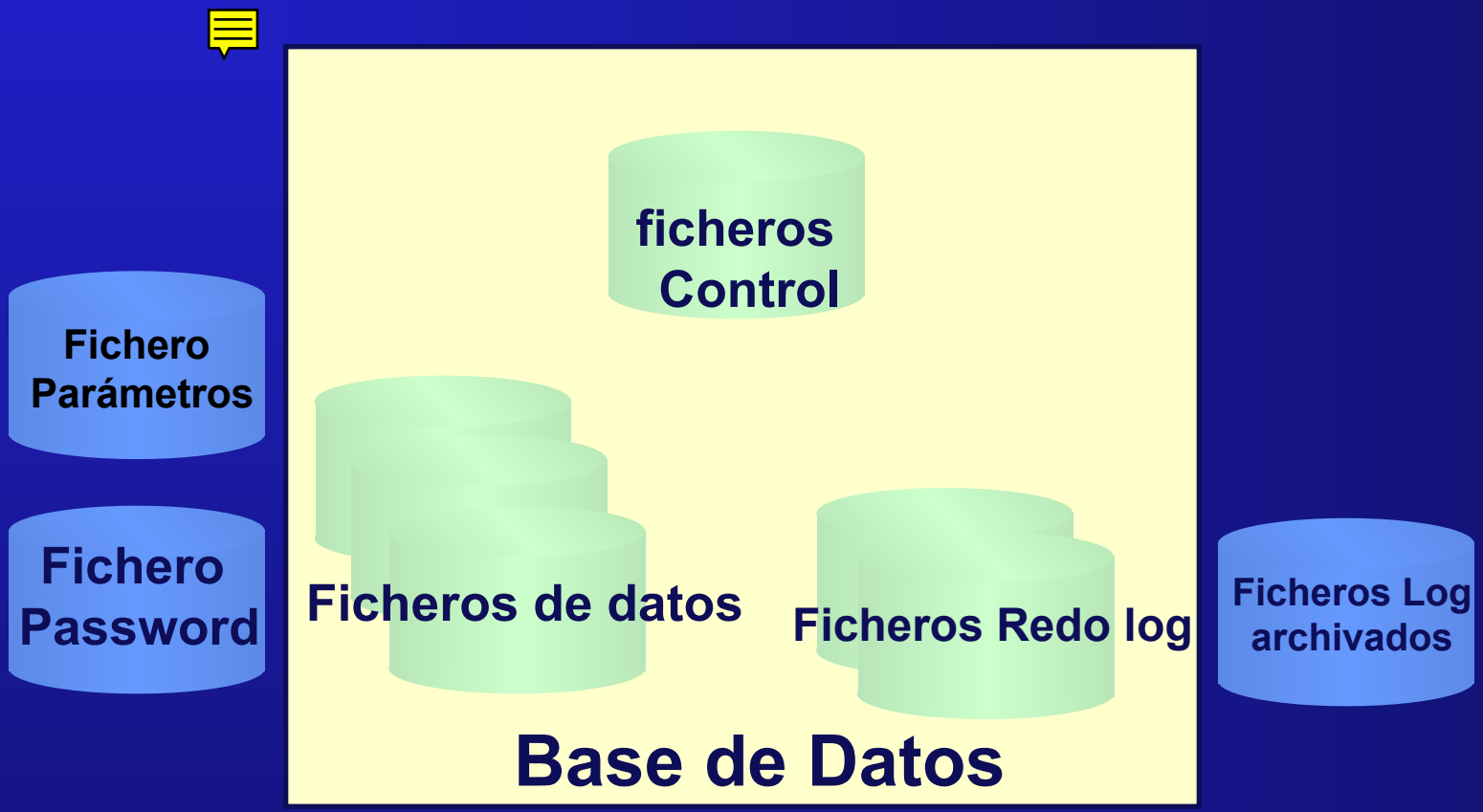
Instancias de Oracle



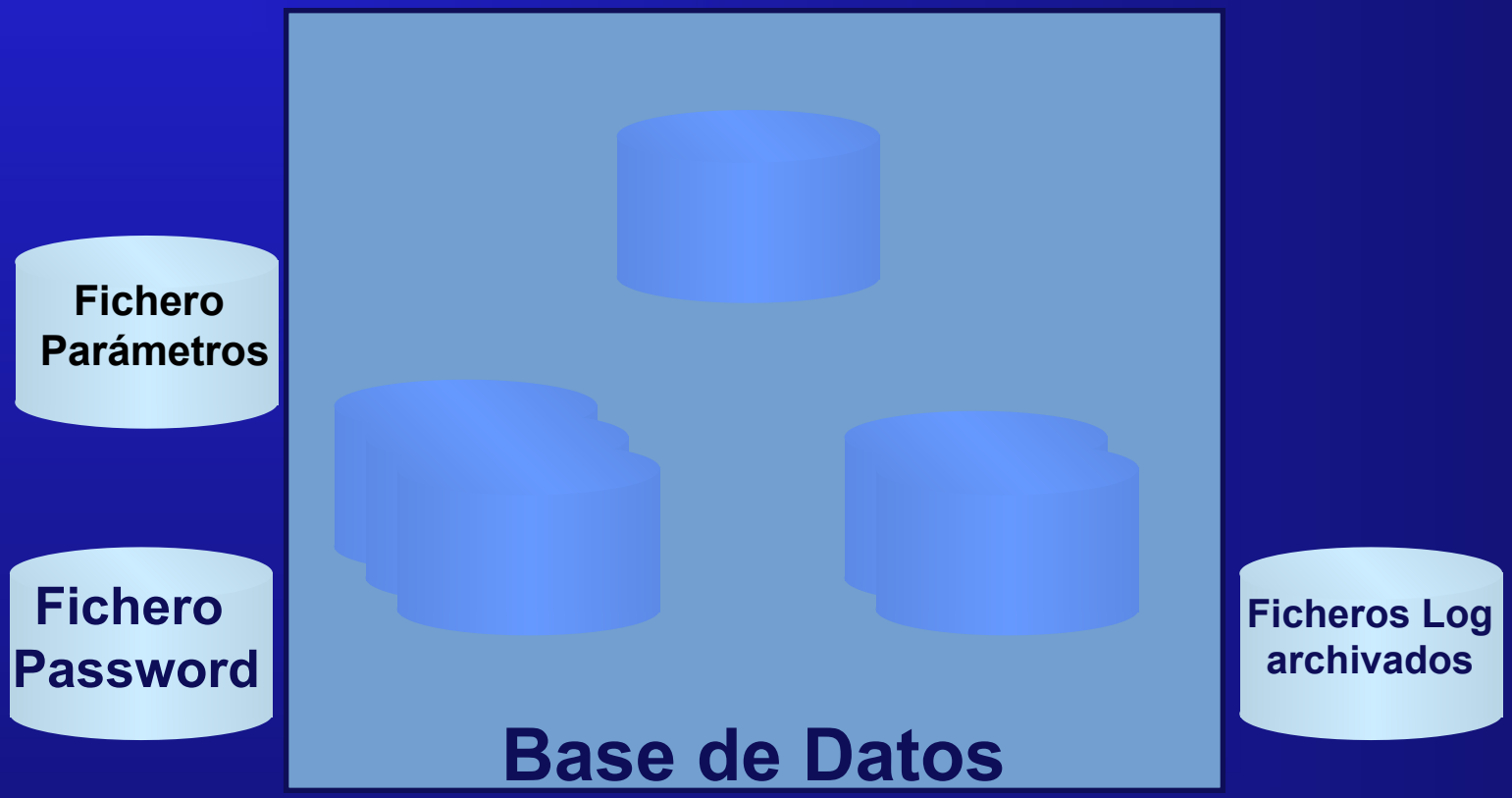
Una instancia Oracle:

- El mecanismo para acceder a una BD Oracle
- Siempre abre una, y sólo una, base de datos

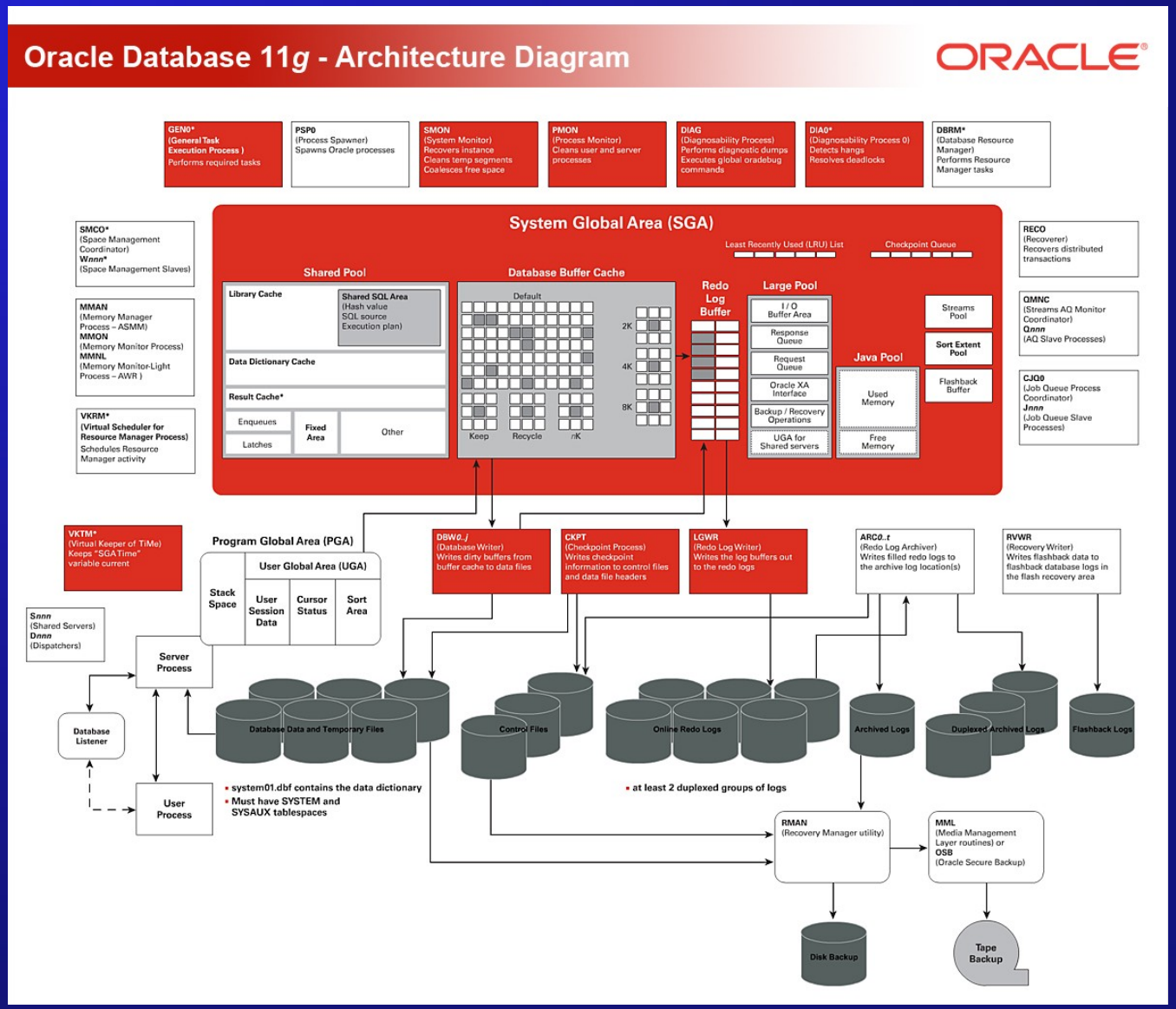
Base de Datos Oracle



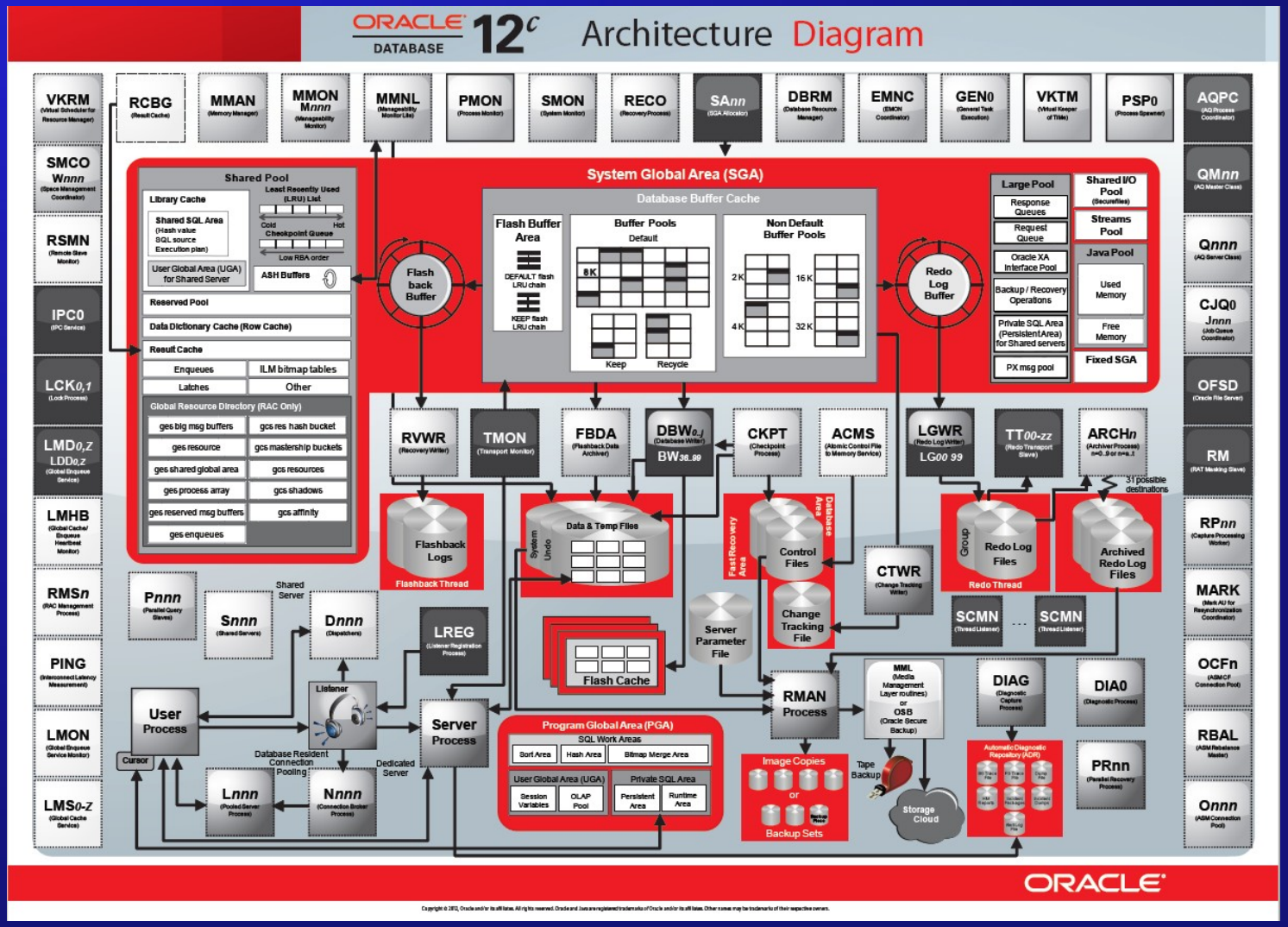
Otras Estructuras Físicas Clave



Arquitectura de Oracle 11 Completa



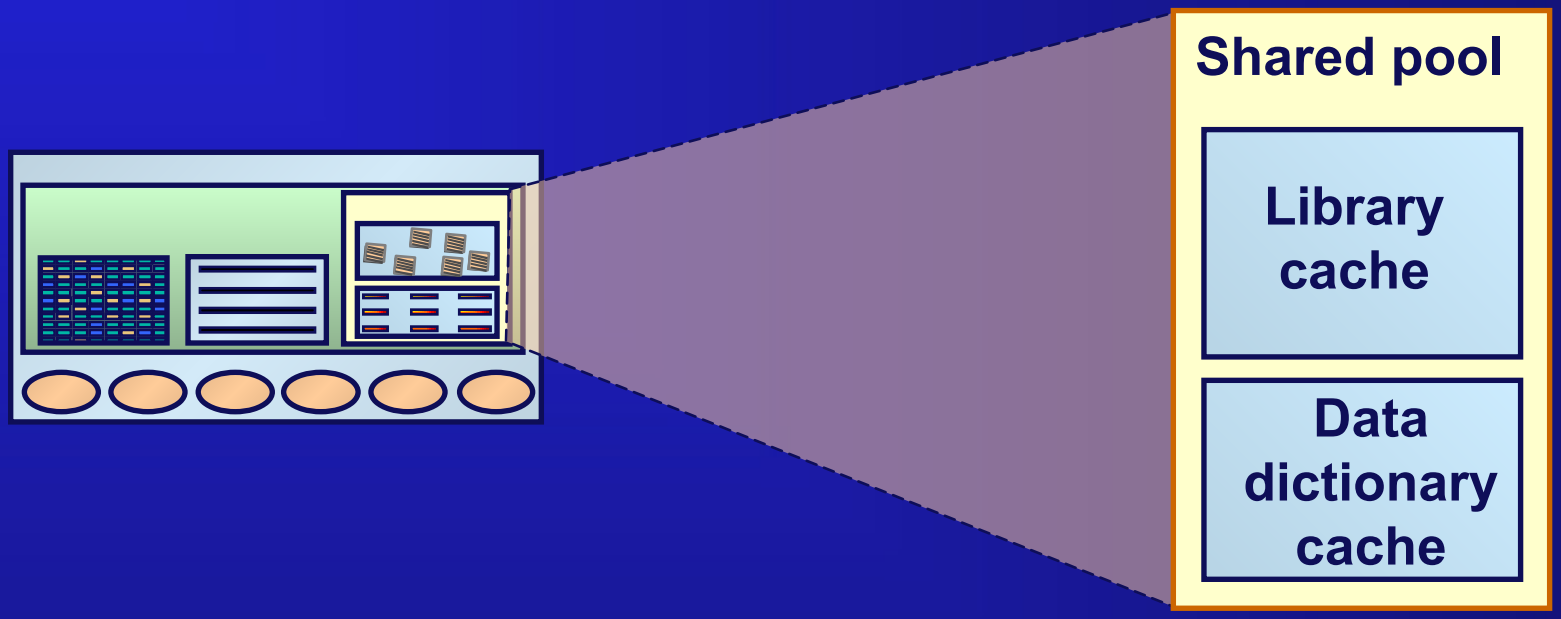
Arquitectura de Oracle 12 Completa



Procesamiento de una Consulta

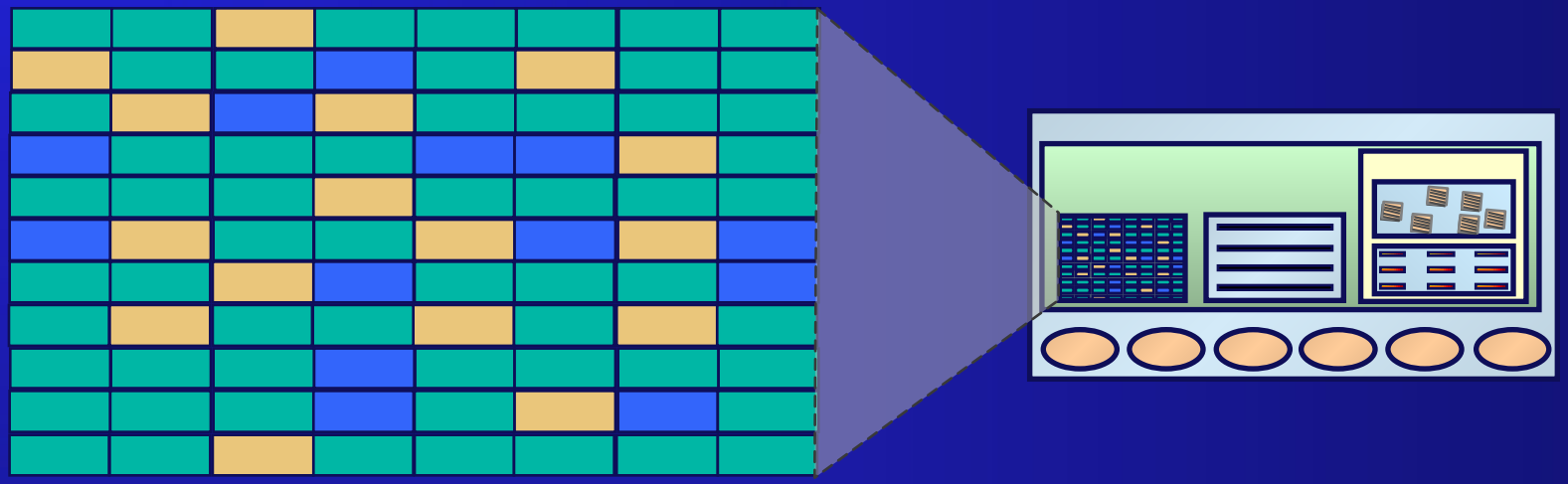
```
SELECT *
FROM emp
ORDER BY ename;
```

La Shared Pool



- Tamaño definido por SHARED_POOL_SIZE
- La Library cache contiene texto de sentencias, código compilado y un plan de ejecución
- Data dictionary cache contiene definiciones y privilegios de tablas y columnas

El Buffer Cache de la BD

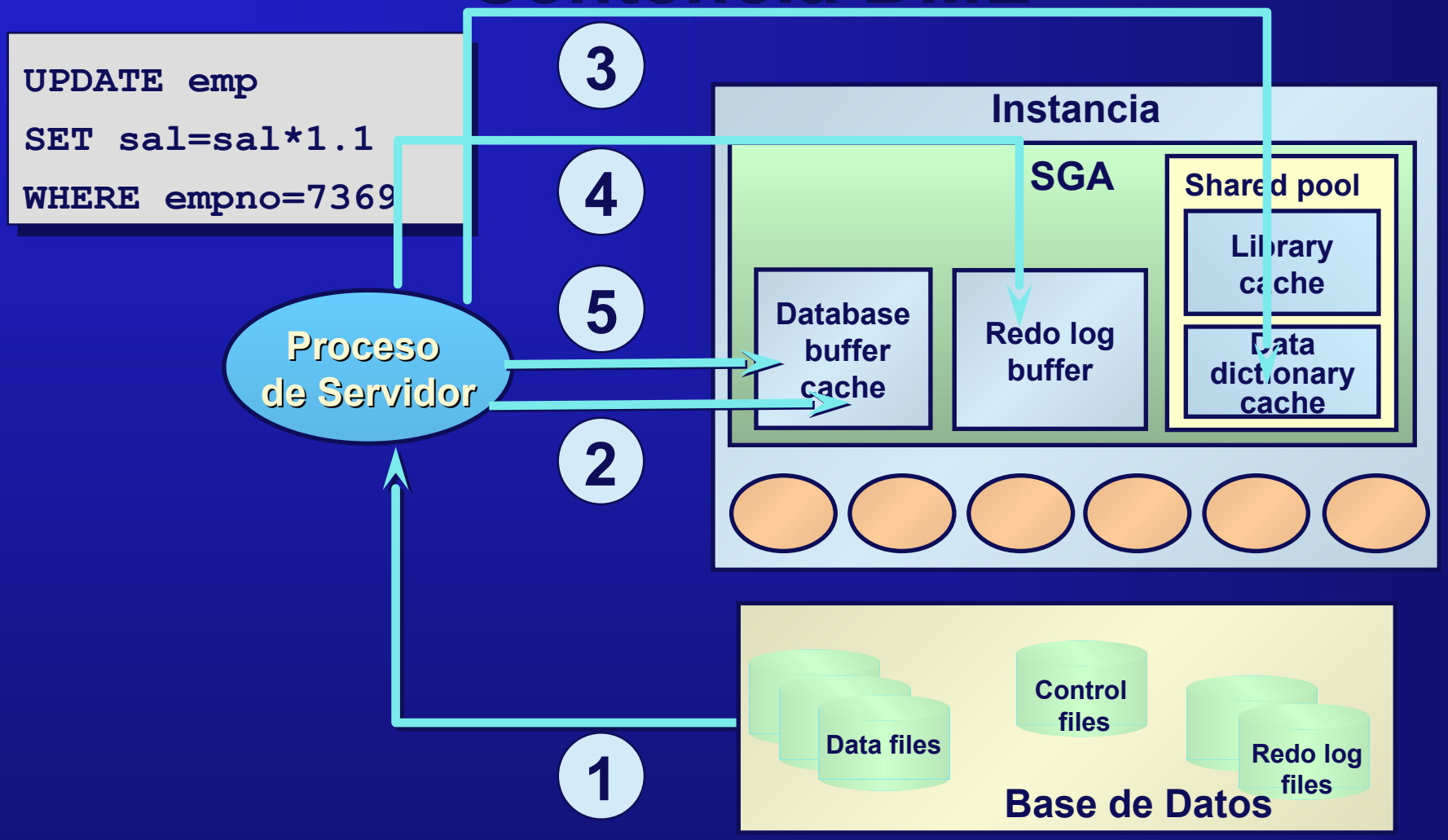


- Cantidad de buffers definidos por DB_BLOCK_BUFFERS
- Tamaño del buffer basado en el parámetro DB_BLOCK_SIZE
- Almacena los bloques utilizados más recientemente

Program Global Area (PGA)

- Área de memoria no compartida y no modificable
- Contiene
  - Área de ordenación
  - Información de la Sesión
  - Estado de Cursores
  - Espacio de pila

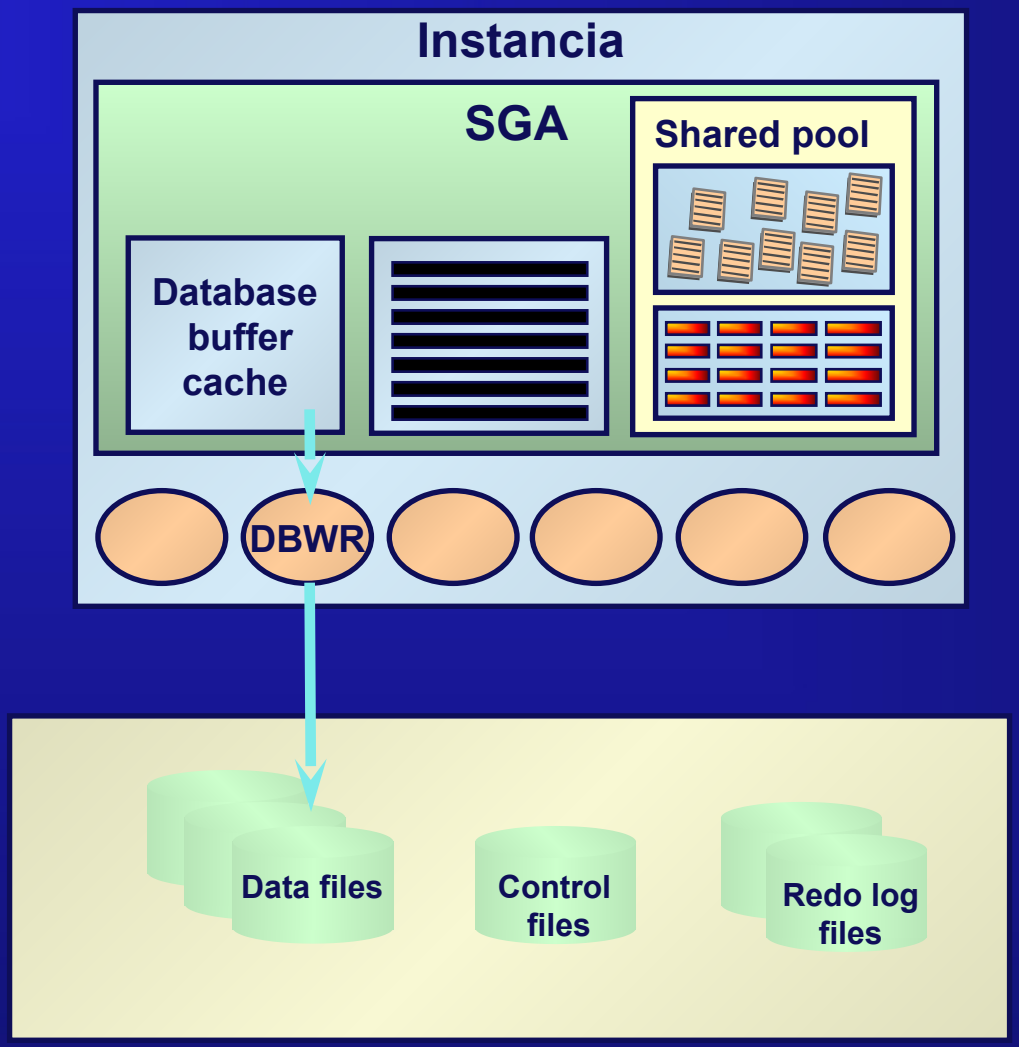
Procesamiento de una Sentencia DML



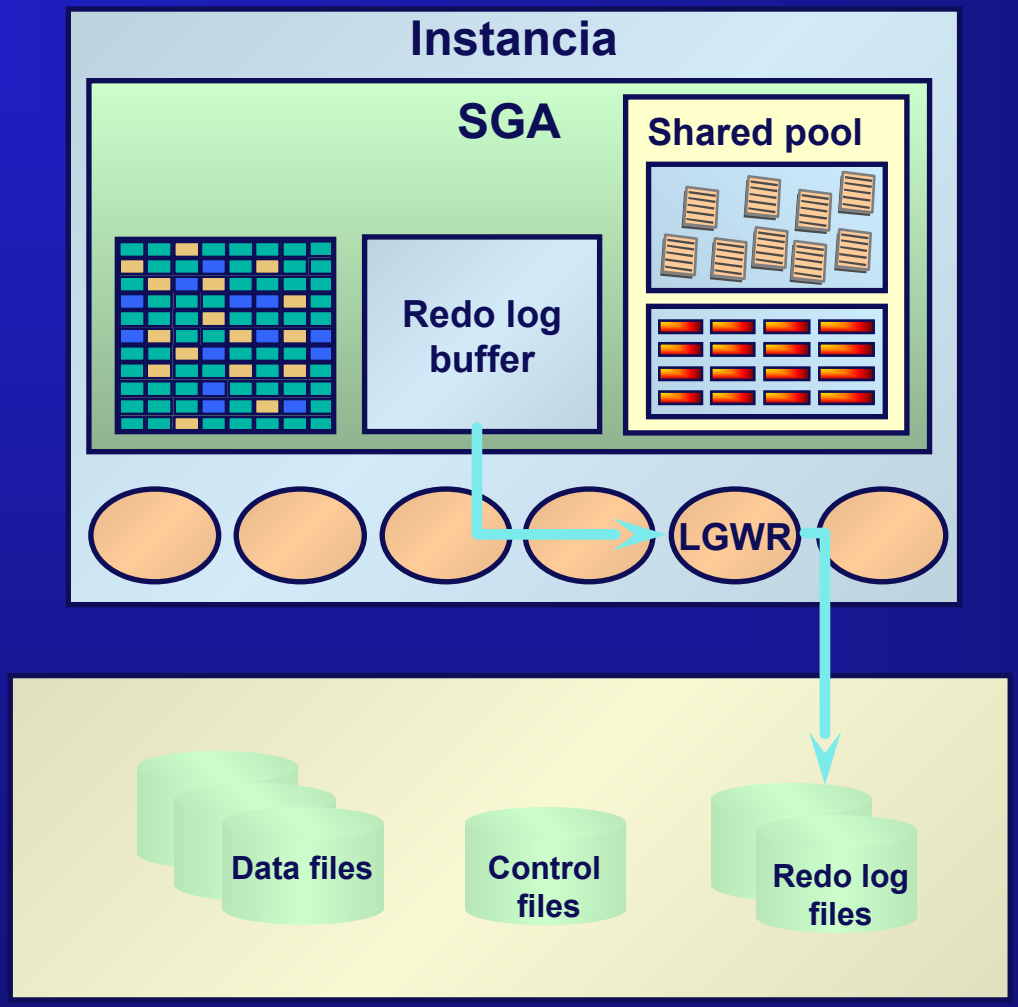
Buffer Redo Log

- Tamaño definido por LOG_BUFFER
- Guarda los cambios hechos a lo largo de una instancia
- Usado secuencialmente
- Buffer Circular

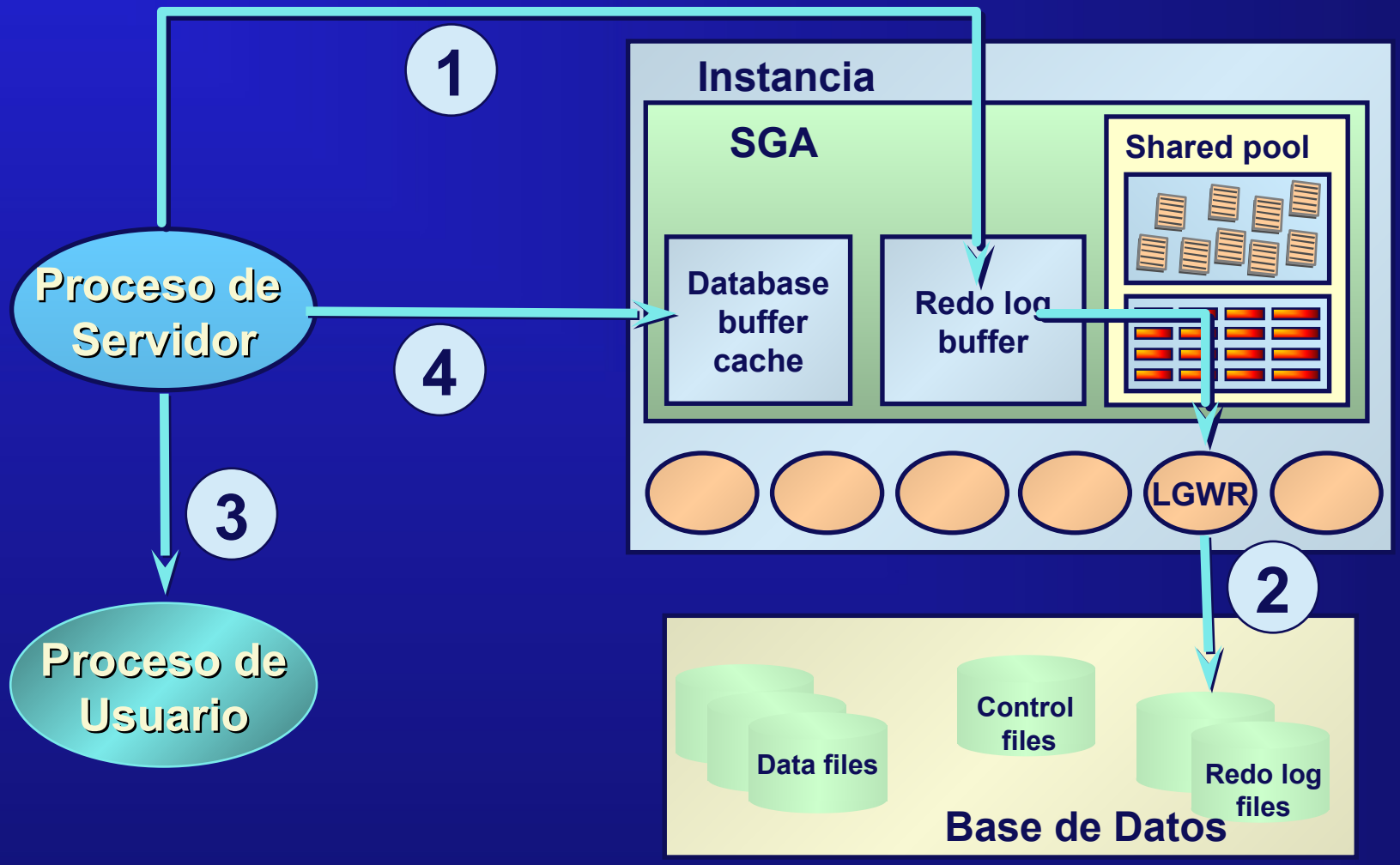
Database Writer (DBWR)



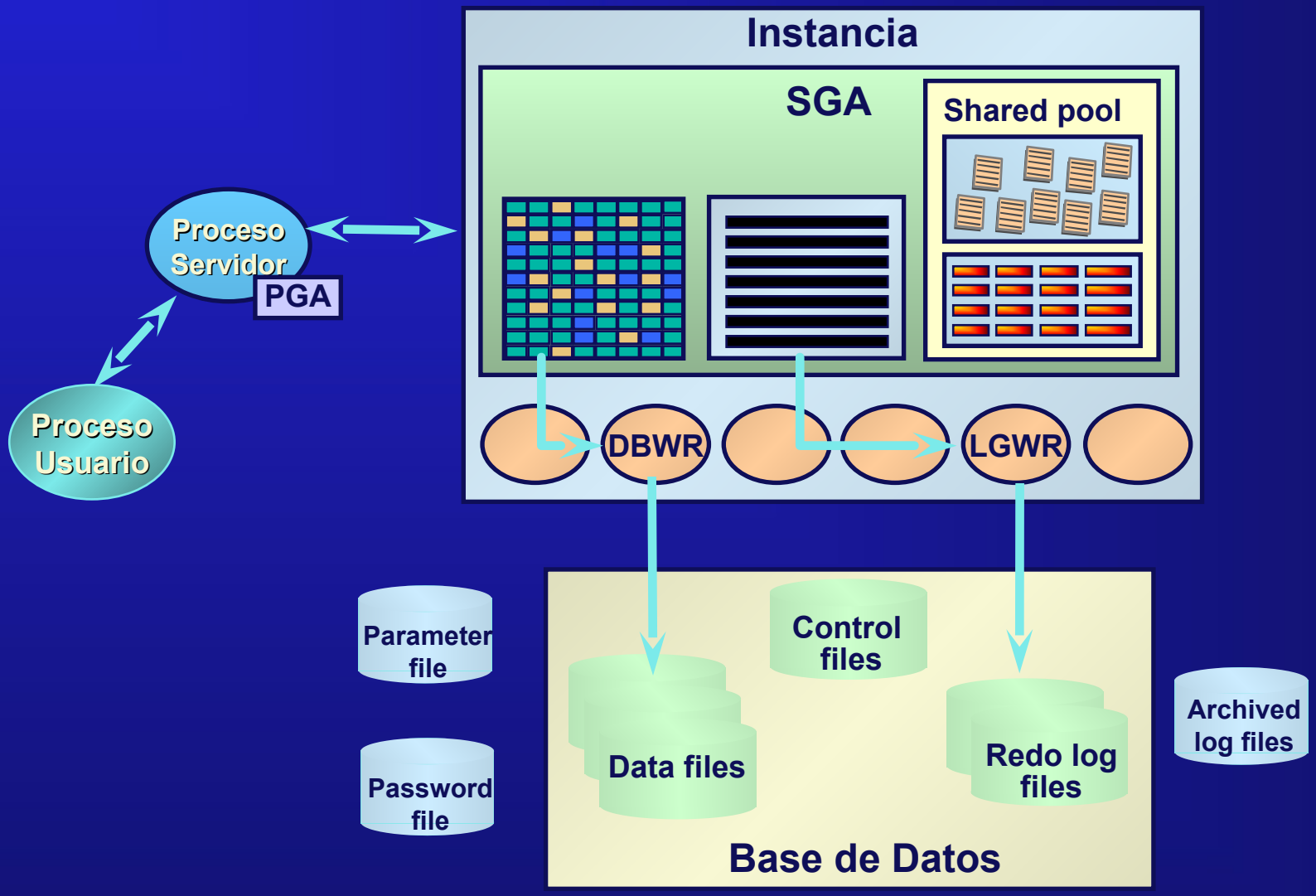
Log Writer (LGWR)



Procesamiento de un COMMIT



Resumen


Instancia
SGA
Shared pool
Proceso Servidor
PGA
Proceso Usuario
DBWR
LGWR
Parameter file
Password file
Control files
Data files
Redo log files
Archived log files
Base de Datos